IMSET
INSTITUT MAGHRÉBIN DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE TECHNOLOGIE
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

ACADÉMIE D'ART DE CARTHAGE
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Intitulé du cours: Algorithmique et Programmation

Chapitre 2: Les structures conditionnelles

Enseignante: Abid Arij

Année de formation 2024/2025

Plan

- Objectifs du module
- Introduction aux structures conditionnelles
- Instruction conditionnelle simple : SI ... ALORS
- Instruction conditionnelle avec alternative : SI ... ALORS ... SINON
- Structures conditionnelles imbriquées
- Autres structures conditionnelles : SELON QUE / CAS

Objectifs du module

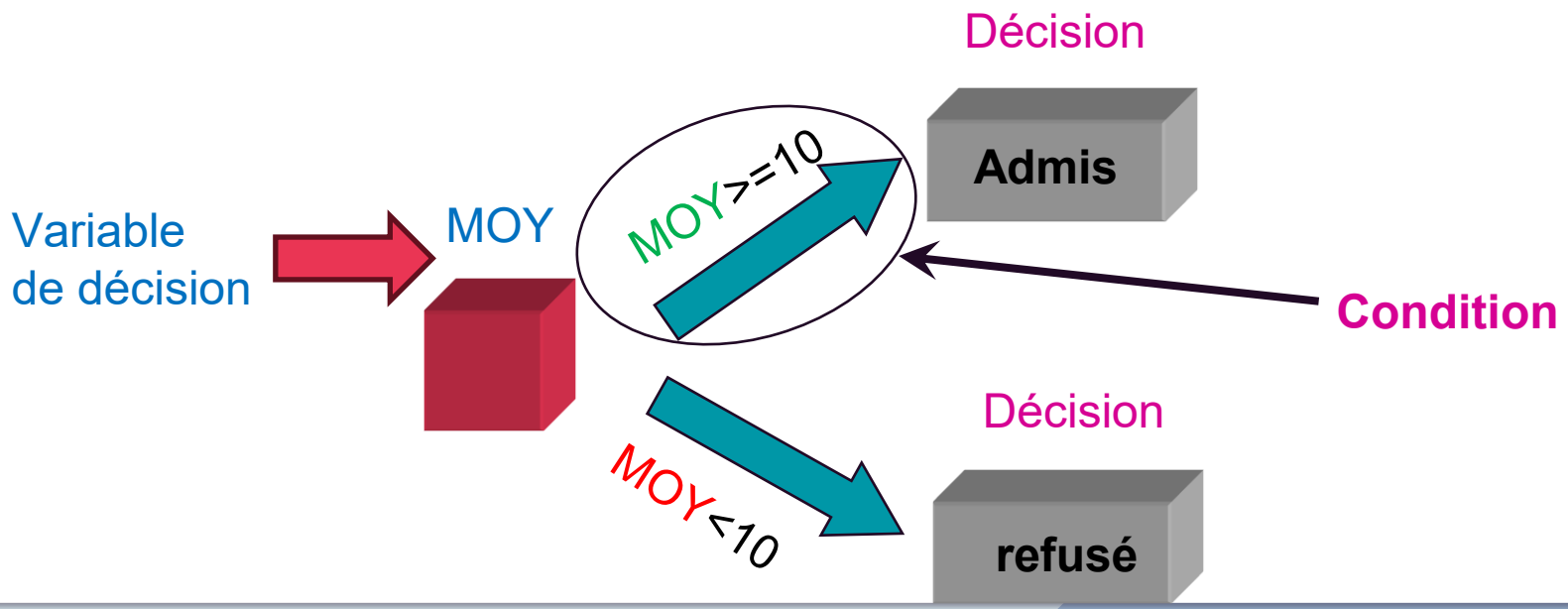
À la fin du module, l'apprenant doit être capable de :

- ✓ Comprendre et utiliser les structures conditionnelles dans la résolution algorithmique.
- ✓ Appliquer les différentes formes de conditions (SI...ALORS , SI...ALORS...SINON , structures imbriquées , SELON QUE).
- ✓ Intégrer les expressions booléennes complexes dans les tests logiques.
- ✓ Concevoir des algorithmes simples permettant de prendre des décisions automatisées.

algorithme

Introduction

- Pour la résolution de certains problèmes, on se trouve confronté à choisir un traitement particulier à exécuter selon une condition bien déterminée. Pour cela, on peut faire recours aux **structures conditionnelles**.



Les Structures Conditionnelles

Introduction aux structures conditionnelles

Les **structures conditionnelles** permettent de **prendre une décision** dans un algorithme, en exécutant certaines instructions **seulement si une condition est vraie**.

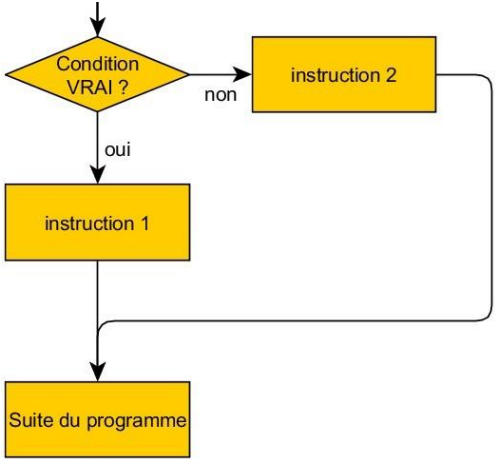
- 🎯 **Objectif** : Introduire une logique de "choix" dans l'exécution d'un programme.

01

Instruction conditionnelle simple : SI ... ALORS

Instruction conditionnelle simple : SI ... ALORS

- Le bloc d'instructions ne s'exécute que si la condition est vraie .
- La condition est une expression booléenne (vraie ou fausse).




```
SI (condition) ALORS
    Bloc d'instructions
FIN SI
```

Exemple

```
Algorithme VerifAge

Variable
   age : entier
Début

 Ecrire ("donner  age ")
   Lire (age)

   SI (age ≥ 18) ALORS
      Écrire ("Majeur")
   FINSI
Fin
```

Exemple 1 : Vérifier si un nombre est positif

```
Algorithme VerifNombre
Var
Nombre : entier

DEBUT
 Ecrire ("donner nombre  ")
   LIRE (nombre)
   SI (nombre > 0 )  ALORS
      ecrire ("Le nombre est positif")
   FIN SI

FIN
```

02

Instruction conditionnelle avec alternative :
SI ... ALORS ... SINON

Les instructions conditionnelles servent à n'exécuter une instruction ou une séquence d'instructions que si une condition est vérifiée

On utilisera la forme suivante:

Si condition **alors**

instruction ou suite d'instructions1

Sinon

instruction ou suite d'instructions2

Finsi

- La condition ne peut être que vraie ou fausse
- Si la condition est vraie, se sont les instructions**1** qui seront exécutées
- Si la condition est fausse, se sont les instructions**2** qui seront exécutées
- La condition peut être une condition simple ou une condition composée de plusieurs conditions

Exemple 1 :

```
Algorithme VerifNote

VARIABLE  note : REEL

ECRIRE ("Entrez votre note :")
LIRE (note)

SI (note >= 10) ALORS

    ECRIRE ("Vous avez réussi ! ")

SINON

    ECRIRE ("Vous avez échoué. ")

FIN SI
Fin
```

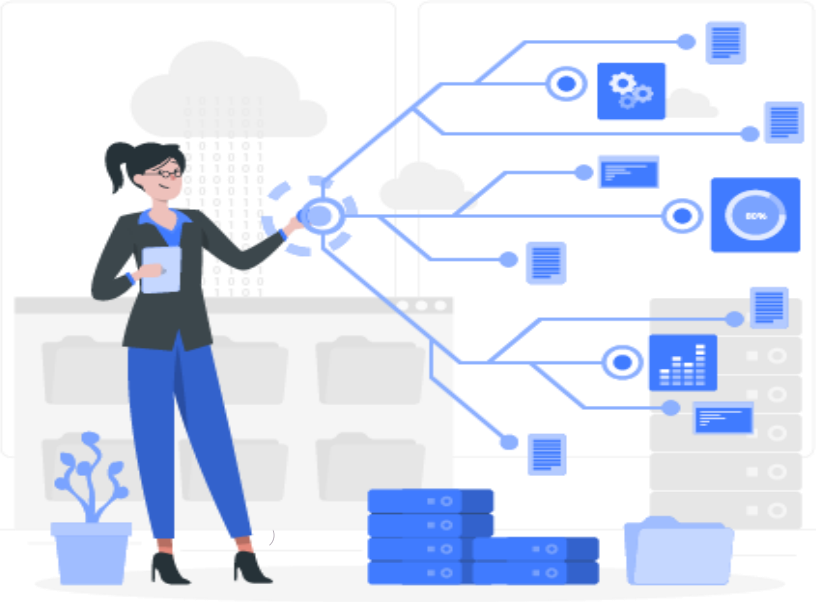
Exemple 2 : Trouver le plus grand entre deux nombres

```
Algorithme plusGrand

Variable   a,b :entier

DEBUT

 ECRIRE (" donner a et b")
   LIRE (a, b)
   SI (a > b )ALORS
       ECRIRE("a est plus grand" )
   SINON
       ECRIRE("b est plus grand ou égal")
   FIN SI
FIN
```



03

Structures conditionnelles imbriquées

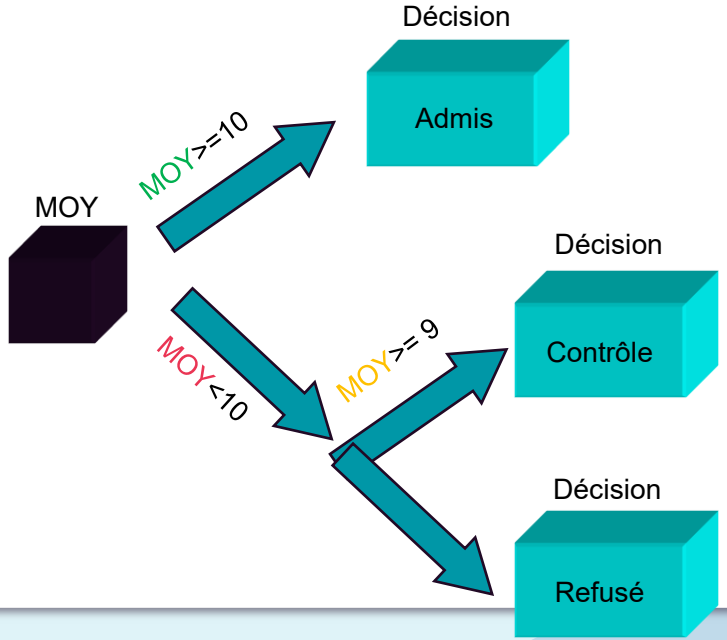
Structures conditionnelles imbriquées

Parfois, il faut tester plusieurs conditions successives. On peut alors imbriquer des instructions SI à l'intérieur les unes des autres.

```
Si condition1 alors
        Si condition2 alors
                instructionsA
        Sinon
                instructionsB
        Finsi
Sinon
        Si condition3 alors
                instructionsC
        Finsi
Finsi
```

Les structures conditionnelles imbriquées (1)

- Il s'agit d'utiliser une ou plusieurs instructions conditionnelles dans le bloc "si" ou "sinon" d'une autre instruction conditionnelle.



Exemple 1:

Donner la mention d'un étudiant

Selon sa note.

```
Algorithme verifNote

Variable     note : REEL
ECRIRE  ("Entrez votre note : " )
LIRE (note)

SI (note >= 16 ) ALORS
   ECRIRE ("Très bien")
SINON
   SI (note >= 12 ) ALORS
      ECRIRE ("Bien")
   SINON
      SI (note >= 10) ALORS
         ECRIRE ("Passable")
      SINON
         ECRIRE ("Insuffisant")
      FIN SI
   FIN SI
FIN SI
```

04

SELON QUE

Autres structures conditionnelles : SELON QUE

Certains langages et pseudocodes utilisent une structure conditionnelle appelée "structure à choix multiples" , souvent notée SELON QUE, Elle est utile quand une variable peut prendre plusieurs valeurs distinctes, et qu'on veut exécuter du code spécifique selon chaque cas ou Val .

```
Selon (Sélecteur) faire
    Val1, Val2 : suite d'instructions 1
    Val 3 : suite d'instructions 2
      …..
    Val n : suite d'instructions n
                    …..
    sinon: action
Fin selon
```

```
Algorithme verifJour

VARIABLE jour : ENTIER
ECRIRE  ("Entrez un numéro de jour (1 à 7) :" )
LIRE (jour)

SELON  jour FAIRE
    1 : ECRIRE ("Lundi" )
    2 :ECRIRE ("Mardi" )
    3 : ECRIRE ("Mercredi" )
    4 : ECRIRE ("Jeudi" )
    5 : ECRIRE ("Vendredi" )
    6 : ECRIRE ("Samedi" )
    7 : ECRIRE ("Dimanche" )
   sinon : ECRIRE ("Numéro invalide"  )
FIN SELON
```

Merci pour votre attention